

حل التمرين 01 (04ن):

أنجز التحويلات التالية :

$$23kg = 23000g$$

$$19ml = 0.019L$$

$$15,5kg = 0,0155t$$

$$0.1L = 0.1dm^3$$

$$700Mg = 0.7g$$

$$2000dm^3 = 2m^3$$

تمرين 02 (06 نقاط) :

املاء الفراغات التالية:

1- عدد الحالات التي يكون عليها الجسم المادي هي **ثلاثة** وهي :**الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية**2- يتميز كل جسم صلب بـ **شكل** خاص به بنما الأجسام **السائلة** ليس لها شكل معين بل تأخذ **شكل** الإناء **الموضوعة** فيه.3- الخليط هو **مزيج** يحتوي على **مادتين** نقيتين أو أكثر.4- إذا استطعنا التمييز بين **مكونات** الخليط بالعين المجردة نقول عن هذا الخليط أنه **غير متجانس** وإذا لم نستطع التمييز بينهما نقول عن الخليط أنه **متجانس**.تمرين 03 (03 نقاط):

صنف الخلائط التالية :

← **خليط متجانس** (الحليب + القهوة)← **خليط متجانس** (الحليب + السكر)← **خليط غير متجانس** (الرمل + برادة الحديد)← **خليط غير متجانس** (الماء + التراب)الوضعية الإدماجية (08ن):

1 - تسمى هذه الطريقة : طريقة ال غمر بحيث نضع في إناء يحتوى على حجـم معين من الماء (V₁) جسـمـا آخر (أسطوانة) بعدها يرتفع مستوى السطح الحر للماء إلى (V₂) ثم نجري الفرق بين V₂ - V₁ فنجد حجم الجسم المغمور (الأسطوانة).

نستعملها خاصة عند حساب حجم الجسم غير المنتظم الشكل كما أنها صالحة لحساب حجـوم الأجسام المنتظمة الشكل (مثل هذه الأسطوانة) والطريقة الأخرى هي الطريقة الحسابية.

2 - نحسب أولا حجم الأسطوانة المضافة (V) إلى V₁= 200cm³ فنجد مستوى السطح الحر للماء (V₂)

حجم الأسطوانة :

$$V = \pi \times R^2 \times H$$

$$V = 3.14 \times (1.5)^2 \times 5$$

$$V = 35.32 \text{ cm}^3$$

$$V_2 = V_1 + V$$

$$= 200 + 35.32$$

$$V_2 = 235.32 \text{ cm}^3$$

3 - حجم الجسم الثاني هو :

$$V = V_3 - V_2$$

$$V = 250.32 - 235.32$$

$$V = 15 \text{ cm}^3$$